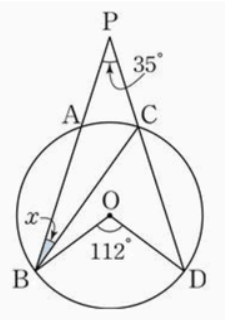
원주각과 중심각

이우명 · 11월 2주 · 11/11 맞춤학습 · MathPro 21935387-1 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림에서 점 P는 원 O의 두 현 AB, CD의 연장선의 교점이다. $\angle P=35^\circ$, $\angle BOD=112^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?



① 17° ② 18° ③ 19°
④ 20° ⑤ 21°

∠P=35°
→ 외각 식에서 35°를 빼 x를 구한다.

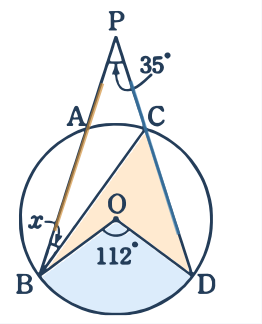
∠BOD=112°
→ 같은 호 BD의 원주각은 절반인 56°이다.

연장선의 교점 P
→ P·A·B와 P·C·D의 공선 관계를 확인한다.

공식 정답 ⑤ 21°

교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원주각과 중심각 원주각은 꼭짓점이 원 위에 있고 두 변이 현인 각이다. 같은 호를 보면 원주각은 같고, 중심각은 그 두 배이다.

삼각형 내각의 합은 180°. 한 외각은 이웃하지 않는 두 내각의 합이다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\angle BCD=\frac{1}{2}\angle BOD=\frac{1}{2}\times 112^\circ=56^\circ$	→	01 같은 호 BD의 원주각은 중심각 112°의 절반이다. 112÷2=56이다. 왜? 원의 중심에 있는 각과 원 위의 각을 구별한다.
02 $\triangle PBC$에서	→	02 C의 56°는 삼각형 PBC의 외각이다. 왜? 연장된 CD 쪽 각이 외각임을 확인한다.
03 $\angle x=\angle BCD-\angle P=56^\circ-35^\circ=21^\circ$	→	03 외각=나머지 두 내각의 합이므로 x+35=56이다. 왜? 더하기 식에서 x를 구할 때는 35를 뺀다.

검산 $112/2=56,\quad 56-35=21$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 6쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.